

费马引理与罗尔定理

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P37 费马引理 / 驻点 / 罗尔中值定理

一、概念填空 (1-5)

做题提示：先记准费马引理前提与罗尔三条件原文。

1. 费马引理： f 在 x_0 邻域有定义、 x_0 处 _____，且邻域内 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $\geq$) $\Rightarrow f'(x_0) =$ _____。

费马引理

宋浩课堂原讲 (P37)

答： x_0 处必须 **可导**；结论 $f'(x_0) = 0$ 。

思路：可导是前提。

宋浩解析： f 在 x_0 邻域有定义、且在 x_0 处可导，如果 $f(x) \leq f(x_0)$ ，则 $f'(x_0)$ 一定等于 0。

常见错法：漏写“可导”前提。

2. 费马引理中“可导”前提为什么必要？举反例： $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处是最大（邻域内）但不可导——其左右导数分别为 _____ 和 _____。

可导前提

宋浩课堂原讲 (P37)

答：左导数 **-1**、右导数 **+1**，不相等 $\Rightarrow$ 不可导，费马结论不成立。

思路：尖点反例。

宋浩解析：在这点是最大值不假，但左右导数存在但不相等，所以在这点不可导——这个引理的条件就在 x_0 处一定是可导的。

常见错法：以为取极值就必然导数为 0。

3. 驻点定义：导数为 _____ 的点叫驻点（也叫稳定点、临界点）。

驻点

宋浩课堂原讲 (P37)

答：导数为 **0** 的点。

思路：原文定义。

宋浩解析：导数等于 0 的点就叫驻点，也叫稳定点，也叫临界点。

常见错法：把"导数不存在"的点也叫驻点。

4. 罗尔中值定理三条件： f 在 $[a,b]$ 上 _____ + 在 (a,b) 内 _____ + $f(a)$ _____ $f(b)$ 。 罗尔条件

宋浩课堂原讲 (P37)

答： $[a,b]$ 上 连续； (a,b) 内 可导； $f(a)=f(b)$ 。

思路：闭区间连续、开区间可导、两端等值。

宋浩解析：三个条件——第一在 $[a,b]$ 上连续，第二在 (a,b) 上可导，第三 $f(a)=f(b)$ 。

常见错法：把可导写成在闭区间上。

5. 罗尔定理结论：至少存在 $\xi \in (a,b)$ 使 _____。 罗尔结论 宋浩课堂原讲 (P37)

答： $f'(\xi)=0$ 。

思路：中间必有水平切线。

宋浩解析：至少存在一点 ξ ，使得在这一点上的导数等于 0。

常见错法：写成"恰有一点"。

二、判断改错 (6-9)

做题提示：先查前提条件，再看"至少/恰有"措辞。

6. 判断：若 $f(x_0)$ 在邻域内取最大，则 $f'(x_0)=0$ 。 费马前提 ⚠ 自编变式 (宋浩未讲，仅作参考)

答：错。缺" x_0 处可导"前提。补：若 f 在 x_0 处可导且邻域内取最大，才有 $f'(x_0)=0$ ；尖点处最大但不可导则不成立。

思路：可导是必要条件。

宋浩解析：如果不可导这个东西不一定成立——这点是最大值不假，但左右导数存在但不相等，所以这点不可导。

常见错法：只记结论忘前提。

7. 判断：罗尔定理要求 f 在 $[a,b]$ 上可导。 区间写法 ⚠ 自编变式 (宋浩未讲，仅作参考)

答：错。应为： $[a,b]$ 上连续， (a,b) 内可导。

思路：闭连续、开可导。

宋浩解析：第一在闭区间上是连续的，在开区间上是可导的。

常见错法：把两个条件的区间写反。

8. 判断：罗尔定理说区间内恰有一点 ξ 使 $f'(\xi)=0$ 。

"至少"措辞

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：错。是"至少存在一点"——可以是两个、三个这样的点。

思路：定理原文"至少"。

宋浩解析：人家定理说的是至少存在一点使得这点导数等于 0，也可以是两个点、三个点嘛。

常见错法："恰有"代替"至少"。

9. 判断：若 $f'(x) \equiv 0$ 在区间 I 上，则 $f(x)$ 是常数。

推论

宋浩课堂原讲 (P37)

答：对。由拉格朗日中值定理：任取 x_1, x_2 ， $f(x_1)-f(x_2)=f'(\xi)(x_1-x_2)=0 \Rightarrow f(x_1)=f(x_2)$ 。

思路：导数恒 0 就是平线。

宋浩解析： f' 恒为 0 那 $f(x)$ 就是一个常数——任取 x_1, x_2 ，按拉格朗日定理 $f(x_1)-f(x_2)=f'(\xi)(x_1-x_2)$ ，导数等于 0 右边直接等于 0。

常见错法：以为需额外条件。

三、计算题 (10-13)

做题提示：先验罗尔三条件，再解 $f'(x)=0$ 求 ξ 。

10. 验证 $f(x)=x^2-2x$ 在 $[0,2]$ 上满足罗尔定理，并求 ξ 。

求 ξ

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答： $\xi=1$ 。

思路： $f(0)=0$ 、 $f(2)=0$ 等值；多项式处处连续可导； $f'=2x-2=0 \Rightarrow x=1 \in (0,2)$ 。

宋浩解析：先查三条件——连续可导多项式都满足，再查两端值： $f(0)=0$ 、 $f(2)=0$ 相等；解 $f'=0$ 得 $x=1$ ，落在 $(0,2)$ 内即 ξ 。

常见错法：不验条件直接解方程。

11. 验证 $f(x)=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上满足罗尔定理，并求 ξ 。

求 ξ

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答： $\xi=\pi/2$ 。

思路： $\sin 0=0$ 、 $\sin \pi=0$ ； $f'=\cos x=0 \Rightarrow x=\pi/2 \in (0,\pi)$ 。

宋浩解析：三条件—— $\sin x$ 处处连续可导，两端 $\sin 0=\sin \pi=0$ ； $f'=\cos x=0$ 在 $(0,\pi)$ 内解为 $\pi/2$ 。

常见错法： $\cos x=0$ 解成 $x=0$ 或 π （不在开区间内）。

12. 验证 $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 上满足罗尔定理，并求全部 ξ 。

多 ξ

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答： $\xi=1$ 或 -1 （两个点）。

思路： $f(-\sqrt{3})=0$ 、 $f(\sqrt{3})=0$ ； $f'=3x^2-3=0 \Rightarrow x=\pm 1$ ，均在 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 内。

宋浩解析：罗尔说“至少一点”——这题就有两个： $f'=3x^2-3=0$ 解出 $x=\pm 1$ ，都在区间内，转弯再回来就可能两个点导数为 0。

常见错法：只写一个 ξ 。

13. 验证 $f(x)=x^2-x$ 在 $[0,1]$ 上满足罗尔定理，并求 ξ 。

求 ξ

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答： $\xi=1/2$ 。

思路： $f(0)=0$ 、 $f(1)=0$ ； $f'=2x-1=0 \Rightarrow x=1/2 \in (0,1)$ 。

宋浩解析：两端 $f(0)=f(1)=0$ ，多项式连续可导； $f'=2x-1=0$ 解得 $x=1/2$ 。

常见错法： f' 求导写错。

四、应用题（14-16）

做题提示：几何意义用“一笔画+光滑+两端等高”复述；证明题任取两点套定理。

14. 用几何语言解释罗尔定理三条件的含义。

几何意义

宋浩课堂原讲（P37）

答：连续=一笔画；可导=光滑； $f(a)=f(b)$ =两端等高。你朝上走多远都得光滑地走回来，中间必有一点切线平着（ $f'=0$ ）。

思路：图像直观。

宋浩解析：连续的几何含义就是一笔画；可导的几何含义就是光滑；a、b 函数值相等——你朝上甬管走多远还得再回来，因为必须光滑，一定存在一点切线是平的。

常见错法：把连续说成"光滑"。

15. 罗尔定理与拉格朗日中值定理是什么关系？

定理关系

宋浩课堂原讲 (P37)

答：罗尔是拉格朗日的**特例**——拉格朗日不要求 $f(a)=f(b)$ ；把拉格朗日图像"放倒"使两端等高，割线斜率变 0，就成了罗尔。

思路：差一个端点等值条件。

宋浩解析：把拉格朗日图右边放倒，AB 函数值就相等了，这条线斜率是平的等于 0——罗尔其实是拉格朗日的一种特殊形式，把右边这个点拽下来放平。

常见错法：说成互逆关系。

16. 证明：若 f 在区间 I 上连续、 I 内可导且 $f'(x) \equiv 0$ ，则 $f(x) \equiv \text{常数}$ 。

推论证明

宋浩课堂原讲 (P37)

答：任取 $x_1, x_2 \in I$ ；由拉格朗日定理， $f(x_1)-f(x_2)=f'(\xi)(x_1-x_2)$ ， ξ 介于 x_1, x_2 之间。因 $f' \equiv 0$ ，右边 $=0 \Rightarrow f(x_1)=f(x_2)$ 。 x_1, x_2 任意 $\Rightarrow f$ 为常数。

思路：导数恒 0 $\Rightarrow$ 任意两点函数值相等。

宋浩解析：任取 x_1 和 x_2 两点，按拉格朗日中值定理 $f(x_1)-f(x_2)=f'(\xi)(x_1-x_2)$ ；任意点导数都等于 0，右边直接等于 0， $f(x_1)=f(x_2)$ ——因为 x_1, x_2 任意， f 就是常数。

常见错法：不套拉格朗日直接下结论。